

# **Sıra Bazlı Stratejik Dijital Kart Oyunu**

**Barış ARSLAN**

**Gerçekleştirim belgesi**

**Yazılım Geliştirme Projesi**

**Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı**

**İDEA: ODTÜ Sanal Kampüsü**

**23 Temmuz 2025**

## **Öz**

Bu belge, geliştirilen kart oyunu yazılımının gerçekleştirim sürecini belgelemek amacıyla hazırlanmıştır. Belgede, yazılımın tasarım aşamasından sapmalar, uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar ve bunlara getirilen çözümler ele alınmaktadır. Ayrıca oyunun gerçekleştirim aşamasında hangi bileşenlerin başarıyla uygulandığı ve hangi noktalarda revizyonlara gidildiği de açıklanmaktadır. Bu sayede yazılım sürecinin değerlendirilmesi ve ileride yapılacak geliştirmeler için temel oluşturulması amaçlanmaktadır.

## **Karşılaşılan Sorunlar ve Uygulanan Çözümler**

Gerçekleştirim sürecinde, proje teklifinde öngörülen bazı tasarım ve analiz kararları uygulama aşamasında yetersiz kalmış ve çeşitli sorunlarla karşılaşmıştır. Bu sorunlara yönelik yapılan müdahaleler sonucunda hem yazılımın işlevselliği artırılmış hem de bazı bileşenler, başlangıçtaki tasarıma göre yeniden şekillendirilmiştir.

Öncelikle sıra tabanlı oyun sisteminde ciddi bir işleyiş problemi yaşanmıştır. Oyuncu kart yerleştirdikten sonra bilgisayarın herhangi bir hamlede bulunmaması, saldırı ve savunma mekanizmalarının hiç devreye girmemesi gibi sorunlar gözlemlenmiştir. Bu durum, analiz aşamasında sıra kontrol yapısının yeterince detaylandırılmadığını ve tasarım aşamasında gerçek oyun döngüsünün göz ardı edildiğini göstermiştir. Sorun, her hamleden sonra sıra değişimini kontrol eden ve bilgisayarın hamlesini gecikmeli şekilde tetikleyen bir sistemin entegre edilmesiyle çözüme kavuşturulmuştur. Böylece sıra yönetimi, analiz dokümanında öngörülenden daha karmaşık ama daha kararlı bir yapıya evrilmiştir.

Bir diğer problem, kartların canı sıfıra düştüğünde tahtadan kaldırılmaması olmuştur. Başlangıçta, sağlık sistemi analiz dokümanında yer alsa da, kartın tahtadan silinmesi davranışı tasarım aşamasında açıkça modellenmemiştir. Bu eksiklik, gerçekleştirim

sırasında fark edilmiş ve kartların her güncelleme döngüsünde sağlık durumuna göre kontrol edilmesini sağlayan bir mekanizma geliştirilerek giderilmiştir.

Oyuncunun oyun boyunca yalnızca üç kart koyabilmesi ve yok edilen kartların yerine yenisini koyamaması da önemli bir sınırlama olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum, başlangıçta sunulan tasarım modelinde tahtanın statik yapıda olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak oynanabilirlik açısından bu kısıtlama olumsuz bir deneyim yarattığı için tasarımda değişikliğe gidilerek tahtadaki boş yer kontrolü tanımlanmış ve oyuncunun boş alana yeni kart koyabilmesi sağlanmıştır. Benzer şekilde, bilgisayarın da boş alana yeni kart eklemesi sağlanarak dinamik bir yerleştirme yapısı benimsenmiştir.

Kart seçimiyle ilgili olarak da, oyuncunun 1 ve 2 tuşlarıyla yaptığı seçimler tahtadaki fiziksel konuma değil, kartların yerleştirilme sırasına göre çalışmaktaydı. Bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen bir sorun yaratmıştır. Bu sebeple seçim algoritması yeniden tasarlanarak, oyuncunun sol ve sağ ok tuşlarıyla tahtadaki kartlara konumlarına göre ulaşabilmesi sağlanmıştır. Bu düzeltme, kullanıcı arayüzü ile oyun mantığı arasındaki bağı daha tutarlı hale gelmesini sağlamıştır.

Tüm bu sorunlar, yazılımın gerçekleştirim sürecinde etkili müdahalelerle çözülmüş, gerekli durumlarda analiz ve tasarım belgelerinde öngörülen yapıların dışına çıkılarak revizyonlara gidilmiştir. Bu sapmalar, projenin hedeflediği işlevsellik ve kullanıcı deneyimi açısından olumlu sonuçlar doğurmuş; projenin temel amaçlarına ulaşılmasını engellememiştir. Aksine, ortaya çıkan son ürün daha oynanabilir, anlaşılır ve teknik olarak sağlam bir yapıya kavuşmuştur.

## **Yazılımın Bileşenleri ve Görevleri**

### **1. main.py**

Bu dosya oyunun ana denetleyicisidir. Oyun penceresi oluşturma, oyun döngüsünün yürütülmesi, kullanıcıdan gelen tuş olaylarının işlenmesi, sıra yönetimi, bilgisayarın karar verme mekanizması, kartların çizilmesi, can barlarının gösterilmesi ve kazanma koşullarının kontrolü gibi işlemler bu dosyada gerçekleştirilir. Oyunun başlatılması ve bitirilmesi bu modül üzerinden yapılır.

### **2. kart.py**

Kart sınıfını barındırır. Her kartın adı, görseli, tahtadaki konumu, rastgele belirlenen saldırı ve savunma değerleri bu sınıf içinde tanımlanır. Kartların çizilmesi (ciz) ve üzerindeki saldırı-savunma değerlerinin ekrana yazdırılması (goster\_degerler) gibi işlemler de bu sınıf tarafından yapılır. Ayrıca kart görselleri assets/ klasöründen yüklenir ve ölçeklendirilir.

### 3. oyuncu.py

Oyuncu sınıfı burada tanımlanır. Her oyuncunun adı, toplam can puanı (can) ve sahadaki kartları (kartlar) bu sınıfla yönetilir. Kart ekleme işlemleri (kart\_ekle) ve oyuncuya ait kartların ekranda çizilmesi (ciz) gibi işlemler bu sınıfta toplanmıştır. Oyuncu sınıfı, hem kullanıcı hem bilgisayar için ortak olarak kullanılır.

### 4. assets/ dizini

Oyunda kullanılan tüm görsellerin (kart1.png, kart2.png, desert\_bg.png vb.) saklandığı dizindir. Kart görselleri buradan alınarak oyun ekranında gösterilir. Arka plan resmi de burada bulunur. Yeni kart eklemek isteyen geliştiriciler, bu dizine görsel koyarak oyuna dahil edebilir.

### 5. pygame kütüphanesi

Oyun içindeki tüm görsel çizim işlemleri, kullanıcı etkileşimleri, zamanlama mekanizmaları ve pencere kontrolü Pygame kütüphanesi aracılığıyla gerçekleştirilir. Harici bir bağımlılıktır ve çalıştırmadan önce sistemde kurulu olması gerekir.

## Yazılımdan Kesitler

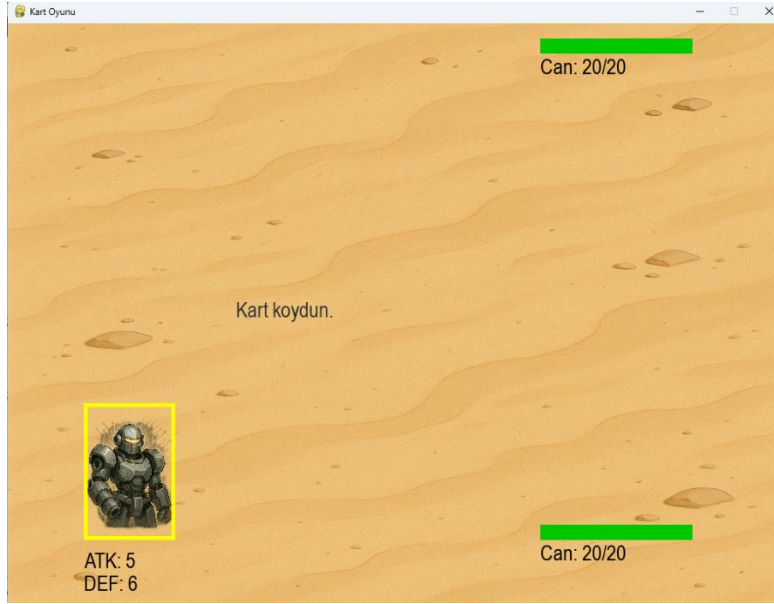
### 1. Oyun Başlangıç Ekranı

Oyunun başlatılmasıyla birlikte çöl temalı bir arka plan üzerinde, oyuncuların can barları ve bilgi mesajı çubuğu görüntülenir. Henüz kart koyulmamış durumdadır.



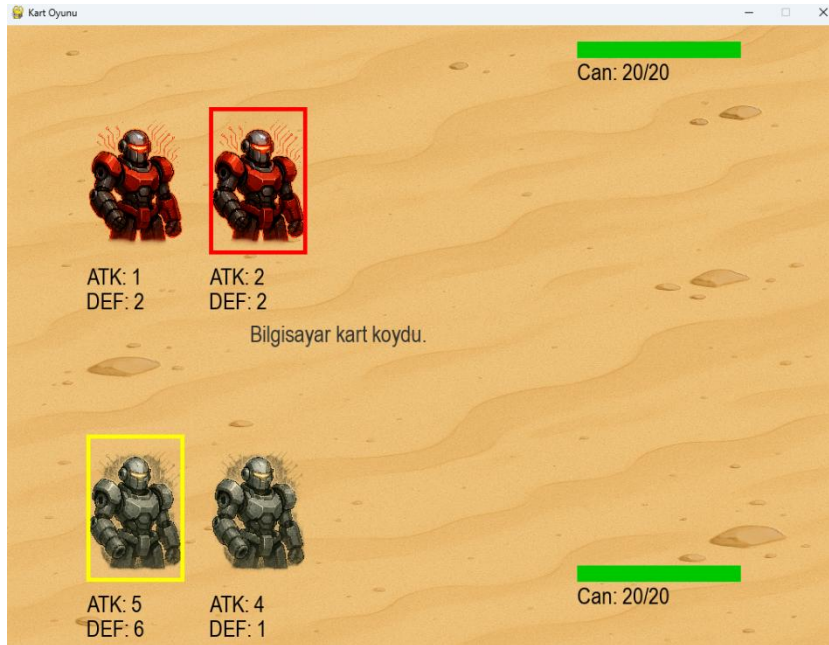
## 2. Oyuncunun Kart Yerleřtirmesi

Oyuncu, A tuřuna basarak kart koyar. Kart, sahadaki uygun boř pozisyona yerleřtirilir ve saldırı/defans deęerleri altında grnr.



## 3. Saldırı Ařaması ve Seęili Kartlar

Oyuncu, kart seęimini yaparak SPACE tuřuna basar. Seęili kartlar sarı (oyuncu) ve kırmızı (bilgisayar) çerçeveyle vurgulanır. Saldırı sonrası çıkan mesaj ekranda belirir.

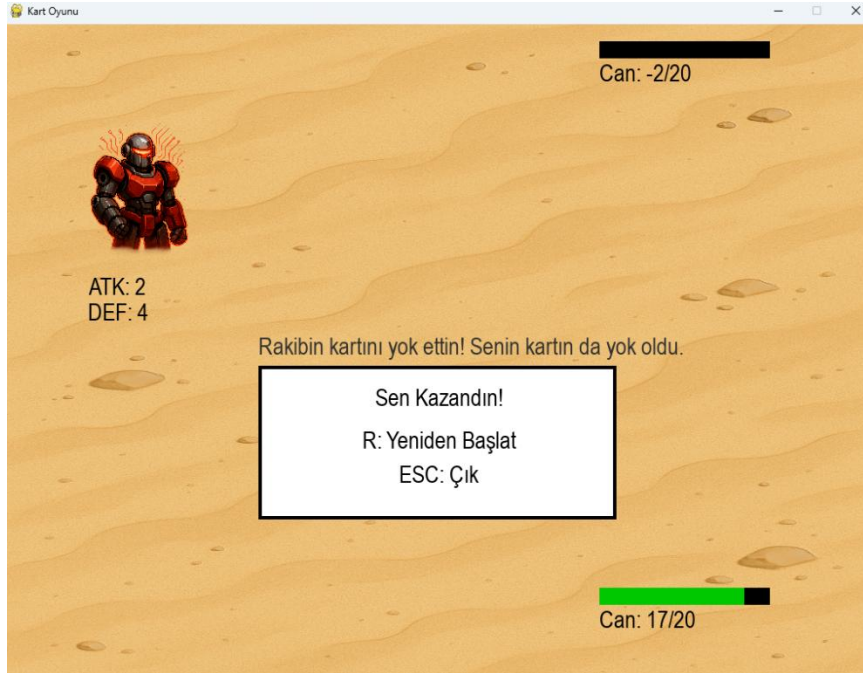


## 4. Bilgisayarın Kart Yerleřtirmesi ve Tepkisi

Bilgisayar, 2 saniyelik gecikme sonrası kart koyar veya saldırı yapar. Grselde bilgisayarın yeni kartı ve bilgi mesajı gzlemlenir.

## 5. Oyun Sonu Ekranı

Bir oyuncunun canı sıfırlandığında, ekranda oyunun sonucu gösterilir. Ayrıca “R: Yeniden Başlat” ve “ESC: Çık” seçenekleri kullanıcıya sunulur.



## Kullanıcı Kılavuzu

Bu yazılım, kullanıcı ile bilgisayar arasında geçen basit bir sıra tabanlı kart oyunu sunmak amacıyla geliştirilmiştir. Oyunun temel amacı, oyuncuların sahaya kart yerleştirerek karşılıklı saldırılar gerçekleştirmesi ve rakibin can puanını sıfıra indirerek oyunu kazanmaktır. Her oyuncunun başlangıçta 20 can puanı bulunmaktadır. Oyuncular sırayla hamle yapar; önce kullanıcı kart koyabilir veya saldırı yapabilir, ardından bilgisayar 2 saniyelik bir gecikmeyle karşı hamlesini gerçekleştirir.

Oyun, görsel olarak çöl temalı bir arka plan üzerine kuruludur. Her oyuncunun aynı anda sahaya en fazla iki kart koyma hakkı vardır. Kartlar, sahaya yerleştirildikleri anda rastgele saldırı ve savunma değerlerine sahip olur. Seçili kartlar, kullanıcı için sarı çerçeveyle, bilgisayar için kırmızı çerçeveyle gösterilir. Saldırı sonucu bir kartın savunması sıfırlanırsa tahtadan silinir ve rakip oyuncunun can puanı azalmaya başlar. Oyunun sonunda bir oyuncunun canı sıfırlanırsa, ekranda kazanan açıklanır ve kullanıcıya oyunu yeniden başlatma veya çıkma seçenekleri sunulur.

Yazılım, Python programlama diliyle geliştirilmiştir ve Pygame kütüphanesi kullanılarak görsel arayüz oluşturulmuştur. Yazılım Windows, macOS ve Linux gibi Pygame destekleyen tüm platformlarda çalışabilir. Python 3.9 ve üzeri sürümlerle uyumludur. Programı çalıştırmak için sistemde Python ve Pygame yüklü olmalıdır. Kurulum sonrasında main.py dosyasının çalıştırılması yeterlidir. Bunun için terminal veya komut satırına python main.py komutu girilir.

Oyunun kontrolü tamamen klavye ile sağlanmaktadır. "A" tuşu ile yeni bir kart koyulur, "1" ve "2" tuşları oyuncunun sahadaki ilk ve ikinci kartlarını seçmek için kullanılır. Sol ve sağ yön tuşları, bilgisayarın sahadaki kartlarından hedef seçmek için kullanılır. Seçilen kartla saldırı yapmak için "SPACE" tuşuna basılır. Oyun sona erdiğinde "R" tuşu ile yeniden başlatma, "ESC" tuşu ile oyundan çıkma işlemi yapılabilir.